Análisis del Tiempo Promedio de Atención

en Personas de la Generación Z

María Juliana Alzate Saavedra Sebastián Avendaño Rodriguez

Probabilidad y Estadística
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Profesor: Alberto Acosta

Mayo 2026

Contenido

1. Introducción
2. Planteamiento del Problema
3. Objetivos
4. Marco Teórico
5. Desarrollo y Resultados
6. Medidas Estadísticas
7. Prueba de Hipótesis
8. Conclusiones
9. Referencias

Introducción

Contexto del estudio

Se analiza el tiempo promedio de atención de la **Generación Z** mediante herramientas de estadística descriptiva e inferencial.

Investigaciones recientes (2025):

- **Anderson y Thompson (2025)**: 62 % de jóvenes no supera los 15 minutos.
- **Chen, Park y Williams (2025)**: Media de 24.7 min ($\sigma = 21{,}3$) en 1,200 personas.
- **Rodríguez y Fernández (2025)**: Mediana de 18.5 min en universitarios.
- **Kim y Lee (2025)**: Solo 15 % supera los 45 minutos.
- **Twenge (2017)**: Bases teóricas sobre patrones cognitivos de la Generación Z.

Planteamiento del Problema

Pregunta de investigación

¿Cuál es el tiempo promedio de atención en personas de la Generación Z y cómo se distribuye dicha variable?

¿Por qué es relevante?

- La Generación Z (1997-2012) ha crecido inmersa en ecosistemas digitales.
- Exposición constante a redes sociales, contenido corto y multitarea.
- Implicaciones educativas y laborales importantes.

Objetivos

Objetivo General

Analizar el tiempo de atención de 60 personas de la Generación Z mediante estadística descriptiva e inferencial.

Objetivos Específicos:

1. Construir tabla de frecuencias con intervalos de 10 minutos.
2. Calcular medidas de tendencia central.
3. Determinar medidas de dispersión.
4. Calcular medidas de posición (cuartiles, percentiles).
5. Evaluar asimetría y curtosis.
6. Aplicar prueba de hipótesis sobre la media.

Marco Teórico - Generación Z

Definición

Personas nacidas aproximadamente entre **1997 y 2012** (Twenge, 2017).

Características distintivas:

- **Nativos digitales**: Crecen con internet, smartphones y redes sociales.
- **Multitarea**: Capacidad (o necesidad) de alternar entre múltiples estímulos.
- **Consumo de contenido breve**: TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts.
- **Atención sostenida**: Capacidad de mantener el foco cognitivo en una tarea.

Marco Teórico - Estadística Descriptiva

Herramientas utilizadas

Medida	**Función**
Tablas de frecuencias	Organizan datos en intervalos de clase
Media ($\bar{x}$)	Promedio aritmético
Mediana ($\tilde{x}$)	Valor central
Moda (Mo)	Valor más frecuente
Varianza (σ^2)	Dispersión cuadrática
Desviación estándar (σ)	Raíz de la varianza
Coeficiente de variación (CV)	Dispersión relativa
Cuartiles/Percentiles	Posición en la distribución
Asimetría (g_1)	Forma (cola izquierda o derecha)
Curtosis (g_2)	Apuntamiento

Datos Empíricos

Muestra

$n = 60$ observaciones (tiempo de atención en minutos) - Datos ordenados

5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
10	10	11	12	12	13	13	14	14	15
15	16	16	17	18	18	19	19	20	20
21	22	22	23	24	25	26	27	28	29
30	32	34	35	37	38	40	41	45	48
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

Estadísticos básicos:

- Mínimo: $X_{min} = 5$ min
- Máximo: $X_{max} = 95$ min
- Rango: $R = 95 - 5 = 90$ min

Construcción de la Tabla de Frecuencias

Parámetros de agrupación

- **Amplitud de clase (c)**: 10 minutos
- **Número de intervalos (k)**: $\frac{90}{10} + 1 = 10$ intervalos
- **Rango cubierto**: de 0 a 100 minutos

Cálculos para el primer intervalo $[0, 10)$**:**

$$x_{m1} = \frac{0 + 10}{2} = 5$$

$$f_1 = 9 \text{ (datos: 5,6,6,7,7,8,8,9,9)}$$

$$h_1\,\% = \left(\frac{9}{60}\right) \times 100 = 15\,\%$$

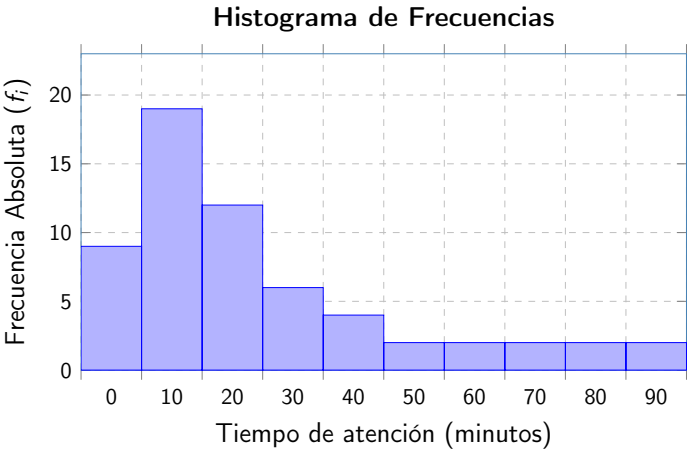
Tabla de Distribución de Frecuencias

Intervalo	x_m	f_i	F_i	$h_i\,\%$	$H_i\,\%$
$[0, 10)$	5	9	9	15.0	15.0
$[10, 20)$	15	19	28	31.7	46.7
$[20, 30)$	25	12	40	20.0	66.7
$[30, 40)$	35	6	46	10.0	76.7
$[40, 50)$	45	4	50	6.7	83.3
$[50, 60)$	55	2	52	3.3	86.7
$[60, 70)$	65	2	54	3.3	90.0
$[70, 80)$	75	2	56	3.3	93.3
$[80, 90)$	85	2	58	3.3	96.7
$[90, 100]$	95	2	60	3.3	100.0

Cuadro: Tabla de frecuencias completa ($n = 60$)

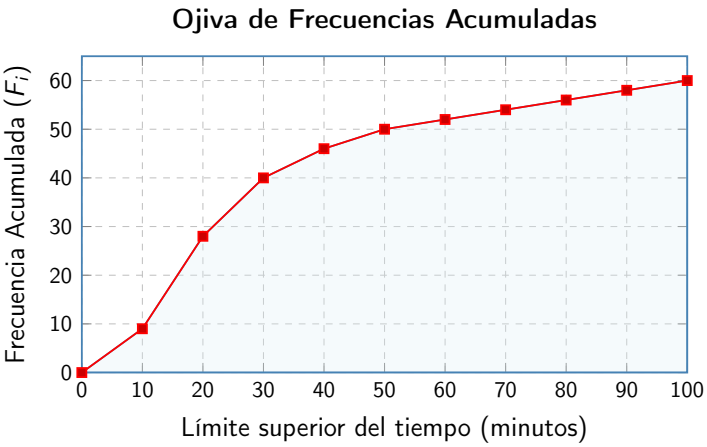
Observación: La mayor concentración está en $[10, 20)$ con 19 observaciones (31.7 %)

Histograma de Frecuencias



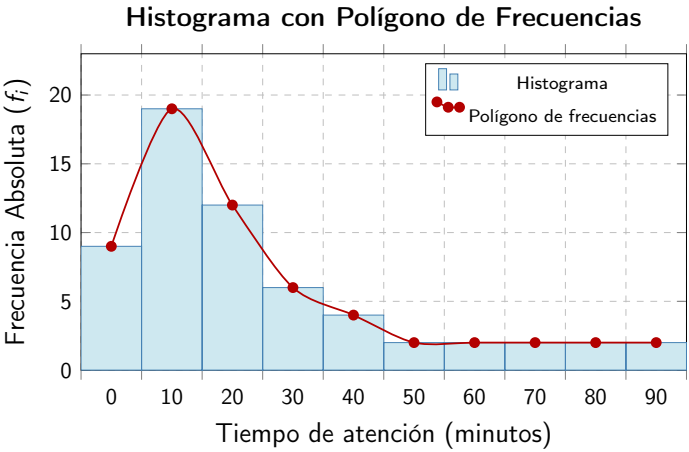
Explicación: El histograma muestra la distribución de los tiempos de atención. La barra más alta corresponde al intervalo $[10, 20)$ con $f = 19$. Se observa una **asimetría positiva** (cola hacia la derecha).

Ojiva (Frecuencias Acumuladas)



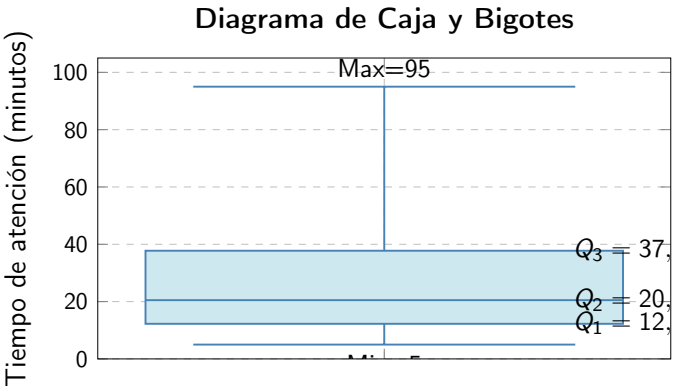
Explicación: La ojiva muestra el crecimiento acumulado. A los 20 minutos ya se ha acumulado el 46.7 % de los datos, y a los 30 minutos el 66.7 %. La curva se aplana después de 50 minutos.

Histograma y Polígono de Frecuencias



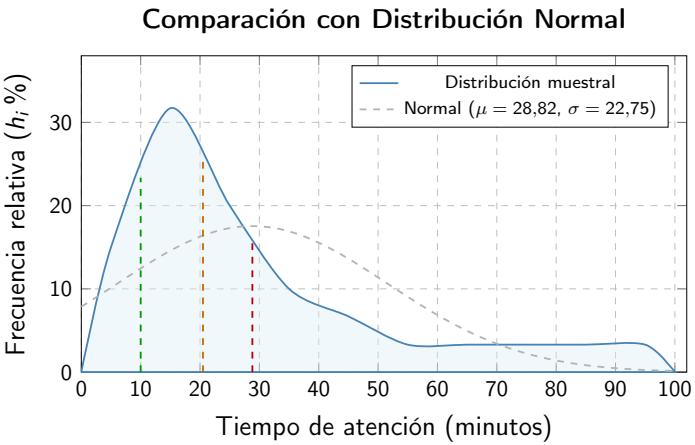
Explicación: El polígono conecta las marcas de clase, mostrando la forma envolvente de la distribución. El pico en $x = 15$ y el descenso asimétrico confirman la asimetría positiva.

Diagrama de Caja y Bigotes (Boxplot)



Explicación: La caja contiene el 50 % central. La mediana está más cerca de Q_1 (distancia 8.25) que de Q_3 (distancia 17.25), evidenciando asimetría positiva. El bigote superior es mucho más largo.

Forma de la Distribución: Asimetría y Curtosis



Explicación: La curva muestral es más apuntada que la normal (leptocurtosis, $g_2 = 0{,}99$) y desplazada a la izquierda (asimetría positiva, $g_1 = 1{,}36$). El orden $Mo < \tilde{x} < \bar{x}$ es visible.

Medidas de Tendencia Central

Cálculos

- **Media** ($\bar{x}$): $\bar{x} = \dfrac{5 + 6 + \cdots + 95}{60} = \dfrac{1729}{60} \approx 28{,}82$ min
- **Mediana** ($\tilde{x}$): Posiciones 30 y 31 $\Rightarrow \frac{20+21}{2} = 20{,}5$ min
- **Moda** (Mo): Valor con mayor frecuencia $\Rightarrow Mo = 10$ min (3 repeticiones)

Relación característica

$$Mo < \tilde{x} < \bar{x} \Longrightarrow \textbf{Asimetría positiva}$$

Medidas de Posición

Cuartiles (interpolación lineal)

- $pos = p(n+1)$, $n = 60$
- Q_1: $pos = 15{,}25 \Rightarrow Q_1 = 12 + 0{,}25(13 - 12) = 12{,}25$ min
- Q_3: $pos = 45{,}75 \Rightarrow Q_3 = 37 + 0{,}75(38 - 37) = 37{,}75$ min
- IQR: $IQR = Q_3 - Q_1 = 37{,}75 - 12{,}25 = 25{,}5$ min

Quintiles y percentiles

- $K_1 = 10{,}2$, $K_2 = 17{,}4$, $K_3 = 25{,}6$, $K_4 = 44{,}2$
- $P_{10} = 8$ min, $P_{90} = 69{,}5$ min

Medidas de Dispersión

Resultados

- **Varianza** (σ^2): $\sigma^2 = \dfrac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{60} = \dfrac{31043{,}0}{60} \approx 517{,}38 \text{ min}^2$
- **Desviación estándar** (σ): $\sigma = \sqrt{517{,}38} \approx 22{,}75 \text{ min}$
- **Coeficiente de Variación** (CV): $CV = \dfrac{22{,}75}{28{,}82} \times 100 \approx 78{,}93\,\%$
- **Error estándar** (SE): $SE = \dfrac{22{,}75}{\sqrt{60}} \approx 2{,}94 \text{ min}$

$CV > 30\,\% \Rightarrow$ Muestra altamente heterogénea

Medidas de Forma

Coeficiente de Asimetría (g_1)

$$m_3 = \frac{1}{60}\sum(x_i - \bar{x})^3 \approx 16007{,}7 \quad \Rightarrow \quad g_1 = \frac{16007{,}7}{(22{,}75)^3} \approx 1{,}36$$

$g_1 > 0 \Rightarrow$ Asimetría positiva (cola hacia la derecha)

Coeficiente de Curtosis (g_2)

$$m_4 = \frac{1}{60}\sum(x_i - \bar{x})^4 \approx 1067855 \quad \Rightarrow \quad g_2 = \frac{1067855}{(517{,}38)^2} - 3 \approx 0{,}99$$

$g_2 > 0 \Rightarrow$ Leptocúrtica (pico más alto y colas más pesadas)

Prueba de Hipótesis - Planteamiento

Pregunta de investigación

¿La media poblacional del tiempo de concentración en la Generación Z es igual a 30 minutos?

Hipótesis

$$H_0 : \mu = 30 \quad \text{(La capacidad media es 30 minutos)}$$

$$H_1 : \mu \neq 30 \quad \text{(La capacidad media es diferente)}$$

Parámetros conocidos

- $n = 60$, $\bar{x} = 28{,}82$, $\sigma = 22{,}75$
- $\alpha = 0{,}05$ (nivel de significancia)

Prueba de Hipótesis - Cálculo del Estadístico

Error estándar

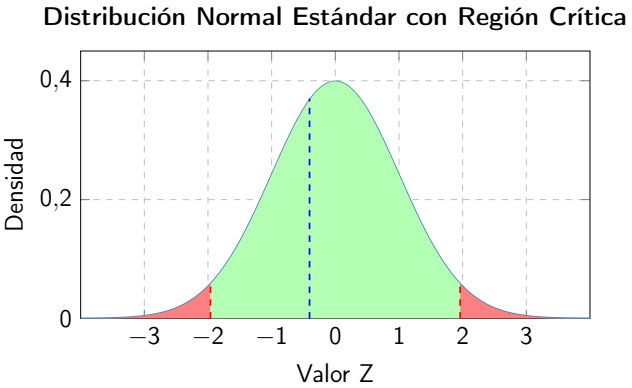
$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{22{,}75}{\sqrt{60}} = \frac{22{,}75}{7{,}746} = 2{,}925$$

Estadístico Z

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SEM} = \frac{28{,}82 - 30}{2{,}925} = \frac{-1{,}18}{2{,}925} = -0{,}405$$

El valor Z = -0.405 indica que la media muestral está a solo 0.405 errores estándar por debajo del valor hipotético.

Región Crítica y Valores Críticos



Explicación: El estadístico $Z = -0{,}405$ cae dentro de la región verde (no rechazo). No hay evidencia para rechazar H_0.

Valor p y Decisión

Cálculo del valor p

$$P(Z < -0{,}405) = 0{,}343$$

$$p\text{-valor (bilateral)} = 2 \times 0{,}343 = 0{,}686$$

Prueba	Z **crítico**	Z **calculado**	**¿Rechaza H_0?**
Bilateral	$\pm 1{,}96$	$-0{,}405$	No
Unilateral izquierda	$-1{,}645$	$-0{,}405$	No
Unilateral derecha	$1{,}645$	$-0{,}405$	No

Decisión final: No se rechaza H_0.

Error Tipo II y Potencia

Suponiendo $\mu_{\text{real}} = 28$ minutos

- Umbral crítico: $\bar{x}_{\text{crítico}} = 30 + (-1{,}645)(2{,}925) = 25{,}189$ min
- $z_\beta = \frac{25{,}189-28}{2{,}925} = -0{,}961$
- $\beta = P(Z < -0{,}961) = 0{,}1681$ (16.81 %)
- **Potencia** $= 1 - \beta = 0{,}8319$ (83.19 %)

Concepto	**Valor**
Error Tipo I (α)	5 %
Error Tipo II (β)	16.81 %
Potencia ($1 - \beta$)	83.19 %

Conclusión de la Prueba de Hipótesis

Respuesta a la pregunta de investigación

No podemos afirmar que la Generación Z tenga una capacidad de concentración media diferente a 30 minutos.

Resultados clave:

- Media muestral: 28.82 minutos (1.18 minutos por debajo del estándar)
- Estadístico Z: $-0{,}405$
- Valor p bilateral: 0.686
- Los datos son compatibles con $\mu = 30$

Conclusiones Principales

1. **Distribución asimétrica positiva** ($g_1 = 1{,}36$): La mayoría de los jóvenes se concentra en tiempos cortos (10-20 minutos), con una cola derecha de valores extremos.
2. **Alta heterogeneidad** ($CV = 78{,}93\,\%$): Existe una gran variabilidad entre individuos, desde 5 hasta 95 minutos.
3. **Leptocurtosis** ($g_2 = 0{,}99$): La distribución tiene un pico más pronunciado que una distribución normal.
4. **Prueba de hipótesis**: No se rechaza H_0 ($p = 0{,}686$), no hay evidencia de que la media poblacional sea diferente de 30 minutos.

Resumen de Resultados Clave

Medida	**Valor**
Media ($\bar{x}$)	28.82 min
Mediana ($\tilde{x}$)	20.5 min
Moda (Mo)	10 min
Desviación estándar (σ)	22.75 min
Coeficiente de variación (CV)	78.93 %
Rango intercuartílico (IQR)	25.5 min
Asimetría (g_1)	1.36
Curtosis (g_2)	0.99
Estadístico Z	-0.405
Valor p	0.686
Potencia ($1 - \beta$)	83.19 %

Referencias I

- S. Anderson y M. Thompson, "El tiempo de atención fragmentado en la Generación Z: Un estudio empírico en entornos digitales," *Revista Latinoamericana de Psicología Cognitiva*, vol. 18, no. 2, pp. 112–128, 2025.
- L. Chen, J. Park y R. Williams, "Average attention span in post-millennials: A cross-cultural analysis using descriptive statistics," *Journal of Youth Studies*, vol. 42, no. 1, pp. 45–67, 2025.
- C. Rodríguez y E. Fernández, "Medidas de tendencia central y dispersión en los tiempos de concentración de nativos digitales," in *Actas del XV Congreso Iberoamericano de Estadística*, Madrid, España, pp. 234–249, 2025.
- H. Kim y S. Lee, "Quantifying the average attention time in Generation Z: Descriptive statistical approach to educational applications," *Computers & Education*, vol. 195, Artículo 104678, 2025.
- J. M. Twenge, *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy–and Completely Unprepared for Adulthood*, Atria Books, New York, NY, 2017.

Referencias II

D. S. Moore, G. P. McCabe y B. A. Craig, *Introduction to the Practice of Statistics*, 9.ª ed., W. H. Freeman, New York, NY, 2017.

¡Gracias!

¿Preguntas o comentarios?

María Juliana Alzate Saavedra | Sebastián Avendaño Rodriguez
Universidad Distrital Francisco José de Caldas